

1. AI Personal Nutrition Advisor

- .NET API: autentificare, meniuri, rețete, preferințe alimentare, alergii.
 - CQRS: Comenzi pentru planuri zilnice/săptămânale.
 - Python AI: recomandări personalizate pe baza profilului utilizatorului.
 - Monetizare: abonament lunar premium (rețete personalizate + AI coach).
-

2. Smart Inventory for Small Shop Owners

- .NET API: gestiune stocuri, vânzări, furnizori.
 - Python AI: predictia stocurilor, detectie produse care nu se vand, forecast pe 30 zile.
 - Monetizare: SaaS pentru micii comercianți.
-

3. AI-Driven Appointment Scheduler pentru cabinete (frizerie, beauty, medicina)

- .NET API: programări, personal, servicii, orar.
 - Python AI: propune automat interval optim clientului + reduce suprapuneri.
 - Monetizare: taxă pe rezervare sau abonament lunar.
-

4. AI Legal Document Summarizer pentru firme mici

- .NET API: încărcare documente, management contracte.
 - Python AI: rezumare, extragere clauze, verificări riscuri.
 - Monetizare: pay-per-document sau planuri lunare.
-

5. Micro-CRM pentru freelancer + modul AI de negociere preț

- .NET API: clienți, proiecte, lead-uri, oferte.
 - Python AI: propune prețuri optime pe baza istoricului și pieței.
 - Monetizare: abonament pentru freelanceri (target global).
-

6. AI Fitness & Movement Corrector

- .NET API: gestionare antrenamente, progres utilizator.
 - Python AI (Computer Vision): detectează greșeli de postură din videoclip.
 - Monetizare: abonament sau tarif per analiză video.
-

7. Smart Restaurant Ordering & Menu Optimizer

- .NET API: meniuri, comenzi, mese, ospătari.
 - Python AI: recomandă preparate profitabile, optimizează meniurile.
 - Monetizare: SaaS pentru restaurante mici.
-

8. AI-Enhanced Tutor pentru elevi (Matematică/Română/Informatică)

- .NET API: lecții, teste, progresul elevului.
 - Python AI: explicații pas cu pas, generare probleme personalizate.
 - Monetizare: abonament părinți + versiune școli.
-

9. Real-Estate Deal Analyzer pentru agenți imobiliari

- .NET API: proprietăți, clienți, oferte, vizionări.
 - Python AI: calculează scor investiție, estimează valoare viitoare.
 - Monetizare: abonament agenții.
-

10. AI-Powered Social Media Caption Generator

- .NET API: imagini, clipuri, programare postări.
 - Python AI: genera caption-uri optimizate pentru engagement.
 - Monetizare: influenceri, agenții reclame, freelanceri marketing.
-

11. Intelligent Job-Matching Platform pentru companii mici

- .NET API: CV-uri, job-uri, interviuri.
 - Python AI: potrivire candidați-job, clasificare skill-uri din CV.
 - Monetizare: recrutori, firme mici.
-

12. AI Pricing Engine pentru magazine online

- .NET API: produse, categorii, vânzări, promoții.
 - Python AI: stabilește prețuri dinamice în funcție de cerere, sezon, concurență.
 - Monetizare: e-commerce mic și mediu.
-

13. Smart Parking with AI Occupancy Detection

- .NET API: locuri de parcare, rezervări, plăți.
 - Python AI (vision): detectează locuri libere din streamuri video.
 - Monetizare: parcuri private, mall-uri mici, campusuri.
-

14. AI Customer Sentiment Analyzer pentru firme locale

- .NET API: comentarii, recenzii, clienți.
 - Python AI: sentiment analysis, clasificare recenzii, generare răspunsuri automate.
 - Monetizare: business-uri locale.
-

15. AI Fraud Detector pentru magazine second-hand

- .NET API: produse, vânzători, tranzacții.
- Python AI: detectează comportament suspect, prețuri anormale, duplicate.
- Monetizare: marketplace-uri mici, consignații, anticariate.

Cerințe extinse pentru proiect (Bonus obligatoriu)

Pe lângă dezvoltarea serviciilor folosind **CQRS**, **RESTful Web API în .NET 10**, și un modul AI în **Python (Django sau FastAPI)** care comunică prin API cu backend-ul .NET, toate proiectele trebuie să includă următoarele componente și standarde de calitate:

1. Interfață web în Blazor WebAssembly (WASM)

Fiecare proiect trebuie să implementeze o **interfață modernă, responsivă și interactivă** utilizând:

✓ Blazor WebAssembly (client-side)

Interfața va consuma direct:

- API-ul .NET 10 (CQRS endpoints)
- API-ul modului AI (Django/FastAPI)

Cerințe minime pentru UI:

- Autentificare + autorizare (Identity sau OpenID Connect)
- Pagină Dashboard cu grafice/statistici
- Pagină CRUD pentru entitățile principale
- Pagine care consumă rezultate AI
- State management (Fluxor, Mediatr pattern sau simple state store)
- UI modern (MudBlazor / Radzen / Bootstrap)

Blazor WASM trebuie să fie **proiect separat**, livrat ca aplicație statică, deploy-at în cloud (Azure Static Apps / AWS Amplify / Cloudflare).

2. Deployment complet în Cloud

Ambele servicii (backend .NET + AI Python) **trebuie containerizate și deploy-ate** într-o platformă cloud:

- Azure (Container Apps, App Service, ACR, Azure SQL, Blob Storage)
- AWS (ECS, ECR, RDS, S3)

- GCP (Cloud Run, Cloud SQL, GCS)

Cerinte minime:

- .NET API și AI API rulate separat
 - Frontend Blazor deploy-at în cloud
 - Bază de date în cloud
 - Stocare fișiere în cloud
-



3. Folosirea Docker + imagini containerizate

Toate cele trei proiecte (Frontend, Backend, AI) trebuie să aibă:

- Dockerfile optimizat
 - Build + push în registru (Docker Hub / ACR / ECR / GCR)
 - docker-compose pentru dezvoltare locală
 - (Optional) configurare pentru Kubernetes / AKS / EKS / GKE
-



4. Calitatea codului

Proiectele trebuie să respecte cele mai bune practici:

✓ CQRS complet

- Comenzi separate de queries
- Handler, Validatoare, DTO-uri
- Mediator pattern (MediatR)

✓ Clean Architecture

- Domain
- Application
- Infrastructure
- API

✓ SOLID + Best practices (naming, layering, DI)

✓ Python AI: PEP8 + modularitate



5. Teste obligatorii (Unit & Integration)

.NET API

- Teste unitare cu xUnit/NUnit
- Minim **60–70% coverage** la nivelul Application Layer
- Teste de integrare pentru endpoint-urile REST
- Testcontainers (recommended)

Python AI

- Unit tests cu pytest
- Teste de integrare pentru endpoint-urile AI

End-to-end (opțional)

- Teste API-to-API (.NET → Python)
-



6. Integrare cu SonarQube / SonarCloud

Pipeline-ul CI trebuie să includă:

- Analiză automată de calitate cod
 - Detectarea vulnerabilităților
 - Metrice: code smells, duplicări, coverage
 - Quality Gate obligatoriu pentru acceptarea PR-urilor
-



7. CI/CD Pipeline complet

Obligatoriu pentru toate componentele proiectului:

- Build + test automat
- Scanare SonarQube
- Build imagini Docker
- Push către registry
- Deployment în cloud

GitHub Actions, GitLab CI sau Azure DevOps.